ஹோனிங் வேலையை பிளாஸ்டிக், வெள்ளி பித்தளை, அலுமினியம், வார்ப்பிரும்பு, கடினமான எஃகு மற்றும் செமண்டட் கார்பைடு போன்றவற்றில் செய்யலாம். மேலும் கிராங்க் ஷாப்டைத் தாங்கும் ஜர்னல் பேரிங் போன்ற அமைப்பிலும் ஹோனிங் செய்யப்பட்டிருப்பதை காணலாம். இதில் கிடைநிலை மற்றும் செங்குத்து வகை இயந்திரங்கள் என இரு வகையுள்ளன. துப்பாக்கியிலுள்ள நீண்ட துளையில் கிடைநிலை இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி ஹோனிங் செய்யலாம்.

நுண்ணிய இழைப்பு (Super Finishing)

மிக மிகத் துல்லியமாக இயந்திரப்பணி செய்வதற்கு நுண்ணிய இழைப்பு என்று பெயர். இதன் மூலம் 0.015 முதல் 0.32 மைக்ரான் அளவிற்கு துல்லியமான மேற்பரப்பை உண்டாக்கலாம். நுண்ணிய இழைப்பில், அதாவது 400 முதல் 600 வரை நுண்ணிய அளவு உள்ள அரைப்புத்தூள்களைப் பயன்படுத்தி 0.005 முதல் 0.02 மி.மீ உலோகத்தை தேய்த்தெடுக்கலாம். இதன் மூலம் பணிப்பொருளின் உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறத்தில் வேலை செய்யலாம்.

அரைப்புக் கற்களை சுழலும் பணிப்பொருள் மீது தொட்டுக் கொண்டிருக்கும்படி செய்ய வேண்டும். அரைப்புக் கற்கள் அசைந்து கொண்டே நகரும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பணிப்பொருள் தேவைக்கேற்ப சுழலும் படியாகவோ, முன்னும் பின்னும் நகரும் படியாகவோ, அமைக்கப்பட்டு நுண்ணிய இழைப்பு வேலை செய்யப்படுகிறது. இவ்வேலையைச் செய்யும்போது சிறப்பு உயவு எண்ணெய், மண்ணெண்ணையுடன் கலந்து பயன்படுத்துவதால் நுணுக்கமான மேற்பரப்புத் தன்மை கிடைக்கிறது. சிறப்பு இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி கிராங்க் ஷாப்ட், ஜர்னல் பேரிங், கேம் ஷாப்ட் போன்றவைகளில் நுண்ணிய இழைப்பு செய்யப்படுகிறது.

பாலிஷிங் (Polishing)



பாலிஷிங் (Polishing)

பாலிஷிங் சக்கரம் ஒன்றின் மூலம், சொரசொரப்பான பரப்பில் உள்ள கோடுகள், வெட்டுளித் தடங்கள் மற்றும் சிறு பள்ளங்கள் போன்றவற்றை நீக்கி, பளபளப்பானத் தோற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். நல்ல தோற்றத்தை உண்டாக்குவதற்காகவே பாலிஷிங் செய்யப்படுகிறது. பாலிஷிங் சக்கரமானது, ஃபெல்ட், தோல், காகிதம், கேன்வாஸ் மற்றம் கம்பளியினால் செய்யப்பட்டு அரைப்புத்தூள் கலக்கப்பட்டிருக்கும். வேகமாகச் சுழலும் பாலிஷிங் சக்கரத்தில் பணிப்பொருளைத் தொடச் செய்து அரைப்பு செய்வதைப் போல பாலிஷிங் செய்யலாம். லாப்பிங், ஹோனிங் மற்றும் நுண்ணிய இழைப்பு தவிர மற்ற பொறிப்பணி வேலை செய்த பின்பு பாலிஷிங் செய்யலாம்.

பஃப்பிங் (Buffing)

பாலிஷிங் முறையில் கிடைக்காத பளபளப்பான தோற்றத்தை பஃப்பிங் முறையில் உண்டாக்கலாம். புதுப்பாத்திரங்களில் பஃப்பிங் செய்ய பெல்ட், துணி, தோல் போன்றவை பயன்படுகிறது. இதனுடன் அரைப்புச் சக்கரம் செய்யத் தேவைப்படும் இரும்பு ஆக்ஸைடு குரோமிய ஆக்ஸைடு, எமரி போன்றவற்றின் தூள் சேர்க்கப்படும். மேலும் அரைப்புத் தூளுடன் பைண்டர் என்ற களிம்பு கலக்கப்படுகிறது. இந்தக் களிம்பு, கிரீஸ், பாரஃபின் எண்ணெய், மண்ணெண்ணெய் அல்லது டர்பன்டைன் போன்ற கலவையால்

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 107 1/7/2020 3:37:22 PM